

Diskusi 8: Pengantar Statistika 1

Nama: INDRAWAN LISANTO

NIM: 053724113

Kasus 1: Uji Efektivitas Pupuk (Uji Beda Rata-rata Sampel Kecil)

Identifikasi Masalah:

Kita ingin menguji apakah rata-rata hasil panen jagung dengan Pupuk A **lebih besar** daripada Pupuk B. Data yang tersedia adalah sampel kecil ($n < 30$) dan varians populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$). Maka, kita menggunakan **Uji t dua sampel independen dengan varians gabungan (pooled variance)**.

Diketahui:

- **Pupuk A (Sampel 1):** $n_1 = 13, \bar{x}_1 = 58.2, s_1 = 4.3$
- **Pupuk B (Sampel 2):** $n_2 = 13, \bar{x}_2 = 52.4, s_2 = 5.1$
- **Taraf Nyata (α):** 0.05

Langkah Pengujian:

1. Merumuskan Hipotesis:

- $H_0 : \mu_A = \mu_B$ (Rata-rata hasil Pupuk A sama dengan Pupuk B)
- $H_1 : \mu_A > \mu_B$ (Rata-rata hasil Pupuk A lebih besar dari Pupuk B) $\rightarrow$ Uji Satu Arah Kanan

2. Menghitung Simpangan Baku Gabungan (S_p):

Rumus varians gabungan (S_p^2):

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$$
$$S_p^2 = \frac{(12)(4.3)^2 + (12)(5.1)^2}{13+13-2}$$
$$S_p^2 = \frac{12(18.49) + 12(26.01)}{24} = \frac{221.88 + 312.12}{24} = \frac{534}{24} = 22.25$$
$$S_p = \sqrt{22.25} \approx 4.717$$

3. Menghitung Statistik Uji (t_{hitung}):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$
$$t = \frac{58.2 - 52.4}{4.717 \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{13}}} = \frac{5.8}{4.717 \sqrt{0.1538}}$$
$$t = \frac{5.8}{4.717(0.3922)} = \frac{5.8}{1.85} \approx 3.135$$

4. Menentukan Daerah Kritis (t_{tabel}):

- Derajat bebas (df) = $n_1 + n_2 - 2 = 13 + 13 - 2 = 24$.
- $\alpha = 0.05$ (Satu arah kanan).
- Dari tabel t : $t_{(0.05, 24)} = 1.711$.
- **Kriteria:** Tolak H_0 jika $t_{hitung} > 1.711$.

5. Kesimpulan:

Karena $t_{hitung}(3.135) > t_{tabel}(1.711)$, maka **Tolak H_0** .

Artinya: Ada cukup bukti statistik pada taraf nyata 5% untuk menyatakan bahwa **rata-rata hasil panen dengan Pupuk A lebih besar daripada Pupuk B**.

Kasus 2: Uji Kualitas Shift (Uji Beda Proporsi)

Identifikasi Masalah:

Manajer ingin mengetahui apakah kualitas Shift Pagi **lebih baik** (artinya proporsi cacatnya **lebih kecil**) daripada Shift Malam. Karena sampel besar, kita menggunakan **Uji Z untuk selisih dua proporsi**.

Diketahui:

- **Shift Pagi (1):** $n_1 = 400$, cacat $x_1 = 25$. Proporsi $\hat{p}_1 = 25/400 = 0.0625$.
- **Shift Malam (2):** $n_2 = 500$, cacat $x_2 = 45$. Proporsi $\hat{p}_2 = 45/500 = 0.09$.
- **Taraf Nyata (α):** 0.05

Langkah Pengujian:**1. Merumuskan Hipotesis:**

- $H_0 : p_1 = p_2$ (Proporsi cacat Pagi sama dengan Malam)
- $H_1 : p_1 < p_2$ (Proporsi cacat Pagi lebih kecil dari Malam) $\rightarrow$ Uji Satu Arah Kiri

2. Menghitung Proporsi Gabungan ($\hat{p}$):

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{25 + 45}{400 + 500} = \frac{70}{900} \approx 0.0778$$

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.0778 = 0.9222$$

3. Menghitung Statistik Uji (Z_{hitung}):

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} = \frac{0.0625 - 0.09}{\sqrt{0.0778(0.9222)(\frac{1}{400} + \frac{1}{500})}} = \frac{-0.0275}{\sqrt{0.0717(0.0025 + 0.002)}} = \frac{-0.0275}{\sqrt{0.0717(0.0045)}} = \frac{-0.0275}{\sqrt{0.00032265}}$$

4. Menentukan Daerah Kritis (Z_{tabel}):

- $\alpha = 0.05$ (Satu arah kiri).
- Nilai kritis $Z_{0.05}$ adalah -1.645 .
- **Kriteria:** Tolak H_0 jika $Z_{hitung} < -1.645$.

Kesimpulan:

Karena $Z_{hitung}(-1.531) > Z_{tabel}(-1.645)$, maka **Gagal Tolak H_0** (Terima H_0).

Artinya: Belum cukup bukti statistik pada taraf nyata 5% untuk menyatakan bahwa kualitas produk Shift Pagi lebih baik (cacat lebih sedikit) secara signifikan dibandingkan Shift Malam. Perbedaan yang ada mungkin hanya karena variasi sampel.

Sumber Referensi:

- Sutikno, & Ratnaningsih, D. J. (2022). *Metode Statistika I* (BMP MKKI4201). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Materi Inisiasi Sesi 8: *Uji Hipotesis untuk Rata-rata dan Uji Hipotesis untuk Proporsi*.